DuocUC

Plan de proyecto: modelo predictivo de costos médicos

Requerimientos, alcance, CRISP-DM y planificación

Evaluación Parcial N°2

SCY1102 – Gestión de Proyectos de Datos

Docente: Anibal Sotelo

Integrantes: Moira Bittner - Nicolás Carrasco - Martín Corvalán - Martín Naranjo

DuocUC

Índice

1. Documentación de requerimientos..... 3
1.1 Descripción del cliente y sus necesidades.....3
1.2 Requerimientos funcionales, no funcionales y priorización.....3
2. Alcance y metodología..... 4
2.1 Declaración de alcance.....4
2.2 Entregables del proyecto.....4
2.3 Supuestos y restricciones..... 5
2.4 Justificación del marco metodológico.....5
3. Implementación del marco metodológico..... 5
3.1 Cómo se aplicará el marco.....5
3.2 Actividades por fase.....6
3.3 Roles involucrados.....6
4. Componentes de planificación..... 7
4.1 Estructura de desglose del trabajo (WBS)..... 7
4.2 Cronograma Gantt.....7
4.3 Matriz de riesgos a nivel de planificación.....8
5. Síntesis de las decisiones del plan..... 9
6. Referencias.....10

1. Documentación de requerimientos

1.1 Descripción del cliente y sus necesidades

El cliente es una aseguradora de salud privada que no logra anticipar con precisión los costos médicos anuales de sus afiliados. Esto le dificulta planificar el presupuesto y asignar de forma eficiente sus programas preventivos, lo que termina en sobrecostos o en coberturas que llegan tarde. El plan se basa en el conjunto de datos entregado en la asignatura (*insurance.csv*): 1.338 registros, siete variables, sin valores nulos y con un solo registro duplicado. El gasto está muy concentrado: el 10 % de afiliados más costoso reúne el 32,0 % del gasto total, y la condición de fumador es la variable de mayor peso (Bittner et al., 2026; Choi, 2018).

Los stakeholders identificados en el levantamiento son la gerencia de la aseguradora (sponsor), Finanzas/actuarial (arma el presupuesto), Salud preventiva (decide a quién ofrecer programas), TI y el equipo de datos (implementa y mantiene el modelo), Legal y compliance (Ley 21.719 y doctrina de la tabla única de factores), el proveedor cloud (AWS) y los afiliados, que no usan el sistema pero son afectados por sus decisiones. A partir de las entrevistas se definen tres objetivos de negocio, que son la base para validar cada requerimiento:

- **OB1:** planificar mejor el presupuesto de gasto médico.
- **OB2:** focalizar los programas preventivos en quienes más los necesitan.
- **OB3:** operar dentro de la normativa y de forma justa para los afiliados.

1.2 Requerimientos funcionales, no funcionales y priorización

La Tabla 1 reúne los requerimientos con su prioridad MoSCoW (Clegg & Barker, 1994), el objetivo al que responden y un criterio de aceptación verificable. Se incluye este criterio porque un requerimiento que no se puede comprobar tampoco se puede aprobar en un hito.

Tabla 1. *Requerimientos priorizados y trazados a los objetivos de negocio*

ID	Requerimiento	Prioridad	Objetivo	Criterio de aceptación
RF1	Predecir el costo médico anual de cada afiliado con las variables del conjunto de datos, excluyendo el sexo.	Must have	OB1, OB2	$R^2 \geq 0{,}80$ y MAE al menos 60 % menor que predecir el promedio (USD 9.253), en la partición de prueba 75/25.
RF2	Generar reportes de error desagregados por sexo, tramo de edad, región, condición de fumador y tramo de IMC.	Must have	OB3	Diferencia de MAE entre subgrupos inferior al 25 % (condición del hito H5).
RNF1	Cumplir la Ley 21.719: consentimiento expreso, seudonimización y cifrado en tránsito y en reposo.	Must have	OB3	Evaluación de impacto aprobada por Legal antes de H3; acceso a los datos controlado por roles.
RD1	Trabajar con insurance.csv, tratar el registro duplicado y documentar sus limitaciones.	Must have	OB1, OB3	Informe de calidad (H2) con nulos, duplicado tratado, rango de edad (18–64) y origen de los datos (EE. UU.).
RNF2	Entregar la predicción en un tiempo de respuesta adecuado para el uso operativo.	Should have	OB1, OB2	Menos de 2 segundos por consulta y procesamiento por lotes de la cartera en una ventana nocturna.
RNF4	Explicar cada predicción (SHAP) para que el usuario entienda qué variables la explican.	Should have	OB3	Cada predicción se entrega con las tres variables de mayor aporte.

RF3	Visualizar los resultados en un dashboard en Power BI para planificación presupuestaria.	Could have	OB1	Cinco usuarios con licencia ven predicciones agregadas por segmento, nunca por persona.
RNF3	Contar con infraestructura cloud con autoescalado y disponibilidad mínima definida.	Could have	OB1	Disponibilidad mensual del endpoint ≥ 99 % y alertas de presupuesto activas.
W1	Tarificar, denegar cobertura o rechazar afiliaciones a partir del modelo.	Won't have	OB3	Queda fuera de alcance y prohibido por la restricción RR1.

Nota. RF = funcional; RNF = no funcional; RD = de datos. Elaboración propia a partir de la Actividad 1 y del informe de factibilidad (Bittner et al., 2026).

Validación de la lógica interna: La tabla se valida con tres reglas. Primero, cada objetivo tiene al menos un requerimiento Must have que lo cubre (OB1 con RF1 y RD1, OB2 con RF1 y OB3 con RF2, RNF1 y RD1). Segundo, ningún requerimiento contradice una restricción: el sexo se excluye como variable predictora en RF1, pero se mantiene en RF2 sólo para auditar si el modelo se equivoca más con un grupo, y la edad se usa para estimar gasto agregado, no para fijar precios. Tercero, la prioridad es coherente con el plan: en la Actividad 1, RF2 estaba como Should have, pero como la auditoría de equidad es la condición para aprobar el hito H5, pasa a Must have; sin ella el proyecto no puede avanzar al despliegue.

2. Alcance y metodología

2.1 Declaración de alcance

El proyecto desarrollará y evaluará, en un plazo de 12 meses (4 de desarrollo y 8 de operación del piloto), un modelo que estima el costo médico anual por afiliado para apoyar la planificación presupuestaria agregada y la focalización de programas preventivos. Incluye la exploración y preparación de los 1.338 registros, la comparación entre una regresión lineal y un Random Forest, la auditoría de equidad por subgrupo, la documentación del modelo y un piloto en ambiente controlado con monitoreo. No incluye (1) la tarificación o fijación de precios individuales, (2) la construcción de un conjunto de datos propio con afiliados chilenos, que queda como condición de salida para una etapa posterior, (3) el despliegue en producción con datos reales de la aseguradora ni (4) el rediseño de sus sistemas centrales de emisión de pólizas y facturación.

2.2 Entregables del proyecto

Tabla 2. *Entregables, hito de aprobación y criterio de aceptación*

N.º	Entregable	Hito	Criterio de aceptación
1	Informe de factibilidad ética, financiera y de riesgos, con la auditoría de sesgos por subgrupo.	H5 (sem. 7)	Diferencia de MAE entre subgrupos inferior al 25 % y visto bueno de Legal y compliance.
2	Modelo predictivo comparado (regresión lineal frente a Random Forest) con métricas de desempeño y de equidad.	H4 (sem. 6)	Cumple el criterio de RF1 y deja registradas sus métricas por subgrupo (RF2).
3	Ficha de modelo (*model card*) con variables, limitaciones y usos permitidos y prohibidos.	H6 (sem. 9)	Sigue la estructura de Mitchell et al. (2019) e incluye explícitamente el uso prohibido W1.

Nota. Además de estos tres entregables, cada hito produce un documento de apoyo (plan del proyecto, informe de calidad de datos, diccionario de datos, dashboard prototipo e informe de cierre), que aparece en la WBS. Elaboración propia.

2.3 Supuestos y restricciones

Supuestos: (S1) El conjunto de 1.338 registros basta para demostrar la viabilidad técnica, aunque no represente a la cartera chilena. (S2) La aseguradora y su área legal estarán disponibles para validar las restricciones normativas durante el desarrollo. (S3) El dólar observado usado en las conversiones ($929,18) se mantiene relativamente estable durante el año. (S4) El líder de proyecto y el área legal son personal de la aseguradora, por lo que su costo no se imputa al presupuesto del proyecto. Cada supuesto que no se valide se trata como riesgo en la matriz de la sección 4.3.

Restricciones: (RR1) El modelo no puede usarse para tarificar, y sexo y edad no pueden ser factores de precio, conforme a la doctrina de la tabla única de factores (Diario Constitucional, 2022). (RR2) Presupuesto de ejecución de aproximadamente USD 56.036 para el primer año: USD 3.516,60 en infraestructura, licencias y agentes, más CLP 48.800.000 en recursos humanos (ver Tabla 5), al dólar observado de $929,18 (SII, 2026). El programa preventivo del escenario ilustrativo del informe de factibilidad (USD 600.000) no es costo del proyecto. (RR3) Duración máxima de 12 meses. (RR4) Uso de infraestructura cloud gestionada en AWS. Las restricciones no se priorizan, porque son condiciones obligatorias.

2.4 Justificación del marco metodológico

Se selecciona PMBOK con enfoque híbrido como marco de gestión y CRISP-DM como ciclo de vida técnico. PMBOK aporta la gobernanza que exige el cliente: plan formal, gestión de riesgos, control de cambios y aprobación por fase (Project Management Institute [PMI], 2021). CRISP-DM organiza el trabajo de datos en seis fases y permite volver atrás cuando la evaluación no es satisfactoria (Chapman et al., 2000).

También se evaluó TDSP (*Team Data Science Process*). Es un buen marco, pero está pensado para equipos que trabajan en sprints y viene acompañado de plantillas y herramientas del ecosistema de Microsoft Azure (Microsoft, s. f.). En este proyecto la infraestructura es AWS (RR4), el equipo técnico es de sólo tres perfiles y el cliente necesita aprobaciones formales por etapa, no entregas cada dos semanas. CRISP-DM es independiente de la herramienta, es el estándar más difundido en proyectos de datos y es el marco con el que el equipo ya tiene experiencia. La Tabla 3 resume los criterios de la decisión.

Tabla 3. *Criterios para la elección del marco*

Criterio	Justificación
Tipo de organización	Corporativa y formal: Salud, Finanzas, Legal y TI aprueban cada etapa. PMBOK está pensado para este tipo de organización.
Incertidumbre	Media: el problema es claro, pero no se sabe si el modelo será equitativo. CRISP-DM permite volver de Evaluación a Modelado o a Preparación.
Cultura	Orientada a la documentación y al cumplimiento; un marco liviano como Shape Up no calzaría.
Control frente a flexibilidad	Pesa el control (datos de salud y multas de hasta 20.000 UTM según la Ley 21.719), pero la parte técnica necesita iterar; por eso el enfoque es híbrido y no 100 % predictivo.

3. Implementación del marco metodológico

3.1 Cómo se aplicará el marco

Los dos marcos funcionan en capas. CRISP-DM define qué se hace en cada fase técnica y PMBOK define cómo se controla: cada fase termina en un hito (H1 a H6) que el comité del proyecto aprueba antes de pasar a la siguiente, y todo cambio de alcance pasa por control de cambios. Por ejemplo, si alguna área pidiera usar el modelo para tarificar, la solicitud se rechaza por RR1 sin llegar al equipo técnico.

La iteración propia de CRISP-DM queda planificada. Si en H5 la diferencia de MAE entre subgrupos es igual o superior al 25 %, el proyecto vuelve a Preparación o a Modelado (por ejemplo, con transformación logarítmica del costo o con otro modelo no lineal) y usa la holgura de las semanas 10 a 15. Si al terminar la holgura el criterio sigue sin cumplirse, el hito H7 (semana 16) registra una decisión *no-go* y el modelo no pasa al piloto.

3.2 Actividades por fase

Tabla 4. *Actividades, responsables y salida de cada fase de CRISP-DM*

Fase	Actividades principales	Responsable	Semanas	Hito de cierre
1. Comprensión del negocio	Entrevistas con stakeholders, objetivos OB1–OB3, requerimientos priorizados, alcance y métricas de éxito del piloto.	Líder de proyecto / Analista de negocio	1–2	H1: requerimientos y alcance aprobados.
2. Comprensión de los datos	Análisis exploratorio de los 1.338 registros: nulos, duplicados, distribución asimétrica del gasto y concentración por decil.	Data Scientist	3	H2: informe de calidad de datos.
3. Preparación de los datos	Eliminar el duplicado, codificar variables categóricas, excluir el sexo de los predictores, seudonimizar y elaborar el diccionario de datos.	Data Engineer	4	H3: dataset limpio y diccionario.
4. Modelado	Partición 75/25, regresión lineal y Random Forest, validación cruzada k-fold y comparación de R^2 y MAE.	Data Scientist	5–6	H4: modelos comparados (entregable 2).
5. Evaluación	Auditoría de equidad por subgrupo, revisión legal y contraste con los objetivos de negocio.	Data Scientist + Legal y compliance	7	H5: informe de factibilidad aprobado (entregable 1).
6. Despliegue	Ficha de modelo, plan de uso restringido, explicaciones SHAP (Lundberg & Lee, 2017), endpoint en AWS y dashboard prototipo.	Data Engineer + Data Scientist	8–9	H6: entregables finales aprobados (entregable 3).

Nota. Total de trabajo efectivo: 9 semanas, dentro de los 4 meses de desarrollo. Elaboración propia.

3.3 Roles involucrados

El equipo técnico se dimensionó con los sueldos de referencia del informe de factibilidad (IT Workers, 2026). La dedicación de cada rol explica exactamente el monto de recursos humanos de la restricción RR2.

Tabla 5. *Roles, responsabilidades y dedicación*

Rol	Responsabilidades	Dedicación y costo
Sponsor (gerencia de la aseguradora)	Financia el proyecto y aprueba H1, H7 y H9.	Cliente; no se imputa (S4).
Líder de proyecto / Analista de negocio	Plan, comités, riesgos y control de cambios; conduce la fase 1.	Cliente; no se imputa (S4).
Data Scientist semi senior	Fases 2, 4 y 5, ficha de modelo y revisión del modelo en operación.	Completa meses 1–4 y media jornada meses 5–12: CLP 28.000.000.
Data Engineer semi senior	Fase 3, seguridad de datos, endpoint en AWS y dashboard prototipo.	Completa meses 1–4: CLP 13.600.000.

Data Analyst pleno	Reportería mensual para Finanzas y mantención del dashboard durante el piloto.	Media jornada meses 5–12: CLP 7.200.000.
Legal y compliance	Evaluación de impacto (RNF1), validación de H5 y del plan de uso restringido.	Cliente; no se imputa (S4).
Usuarios clave (Finanzas y Salud preventiva)	Validan requerimientos en H1 y la utilidad del modelo en H5 y H8.	Cliente; participan en comités.

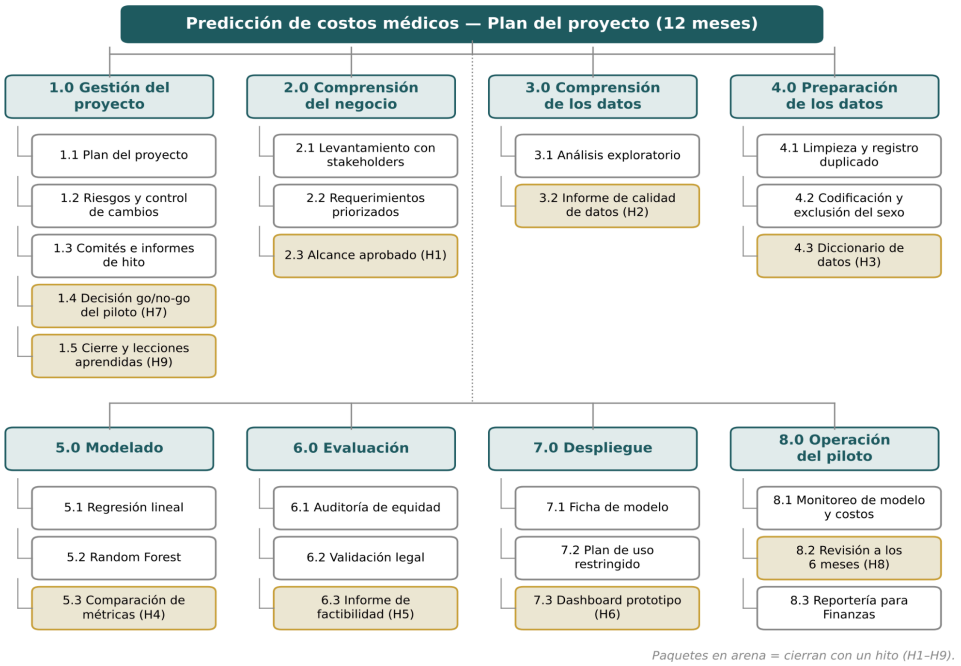
Nota. Total de recursos humanos: CLP 48.800.000. Respecto de la Actividad 2, el dashboard prototipo pasa al Data Engineer, porque el Data Analyst se incorpora en la operación. Elaboración propia.

4. Componentes de planificación

4.1 Estructura de desglose del trabajo (WBS)

La WBS descompone el proyecto en ocho paquetes: uno de gestión, seis que siguen las fases de CRISP-DM y uno de operación del piloto. Cada paquete termina en un producto verificable, y los marcados en color arena cierran con un hito.

Figura 1. *Estructura de desglose del trabajo del proyecto*

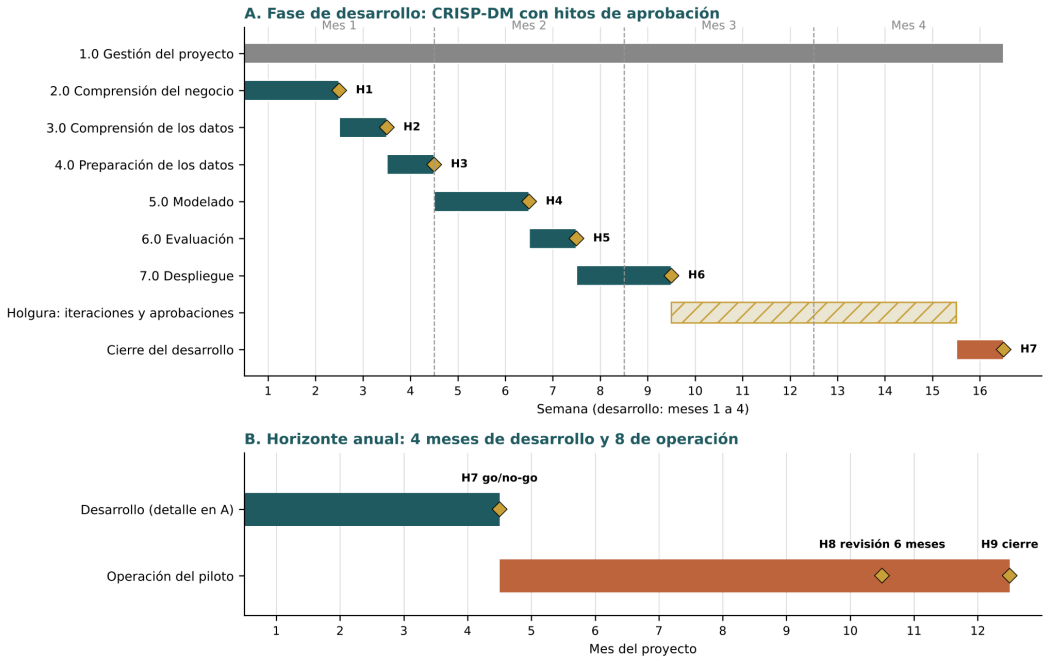


Nota. Elaboración propia.

4.2 Cronograma Gantt

El cronograma (Figura 2) tiene dos niveles. El panel A muestra las 9 semanas de trabajo efectivo y una holgura de 6 semanas para iterar entre Evaluación y Modelado y para los tiempos de aprobación de los comités; la semana 16 cierra el desarrollo con la decisión *go/no-go* del piloto (H7). El panel B muestra el año completo: 8 meses de operación con monitoreo, una revisión del modelo a los 6 meses de operación (H8, fin del mes 10) y el cierre con lecciones aprendidas (H9, fin del mes 12).

Figura 2. *Cronograma tentativo del proyecto*



Nota. Para la planificación se considera 1 mes = 4 semanas. Elaboración propia.

4.3 Matriz de riesgos a nivel de planificación

Cada riesgo inicial se evalúa con probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3. El nivel se obtiene de P × I: 1–2 bajo, 3–4 medio, 6 alto y 9 crítico. Al aplicar esta regla de forma explícita, algunos niveles quedan distintos de los del informe de factibilidad, donde la criticidad se asignó por juicio del equipo.

Tabla 6. *Matriz de riesgos iniciales*

ID	Riesgo (causa y efecto)	P	I	Nivel	Respuesta	Dueño	Momento
R1	Datos de EE. UU. y sin mayores de 65 años: el modelo no generaliza a una cartera chilena.	3	3	Crítico	Mitigar: usar el modelo sólo como prototipo y exigir datos chilenos como condición de salida; validación cruzada k-fold.	Data Scientist	Fase 2 (H2)
R2	El error es desigual entre subgrupos (2,6 veces mayor en fumadores con el modelo lineal) y no se aprueba H5.	3	2	Alto	Mitigar: transformación logarítmica, modelos no lineales y holgura de las semanas 10–15 para iterar.	Data Scientist	Fases 4–5
R3	Presión para usar el modelo en tarificación o denegación de cobertura (desvío de alcance).	2	3	Alto	Evitar: RR1 en el contrato, control de cambios y plan de uso restringido.	Líder de proyecto	Todo el proyecto
R4	Tratamiento de datos de salud sin base legal; multas de hasta 20.000 UTM.	2	3	Alto	Evitar: evaluación de impacto antes de H3, consentimiento, seudonimización y cifrado.	Legal + Data Engineer	Fases 1–3
R5	Salida o ausencia de un perfil clave en un equipo técnico de tres personas.	2	3	Alto	Mitigar: repositorio versionado, documentación por fase y revisión cruzada entre Data Scientist y Data Engineer.	Líder de proyecto	Todo el proyecto

R6	El beneficio esperado no se materializa en el piloto.	2	3	Alto	Mitigar: métricas de éxito definidas en H1 y puerta go/no-go en H7.	Sponsor	H1 y H7
R7	Retraso en las aprobaciones de los comités de Finanzas, Legal y TI.	2	2	Medio	Mitigar: calendario de comités acordado en la semana 1 y holgura de 6 semanas.	Líder de proyecto	H1–H7
R8	Sobreconsumo cloud por endpoint 24/7 o reentrenamientos no controlados.	2	2	Medio	Mitigar: alertas de presupuesto, apagado fuera de horario e inferencia por lotes.	Data Engineer	Fase 6 y operación
R9	Variación del tipo de cambio sobre los costos en dólares.	2	1	Bajo	Aceptar: los costos en USD son cerca del 6 % del presupuesto; un alza del 10 % del dólar lo afecta en menos del 1 %.	Líder de proyecto	Operación

Nota. P = probabilidad; I = impacto. Elaboración propia.

5. Síntesis de las decisiones del plan

El plan se apoya en cuatro decisiones. La primera es restringir el uso del modelo a la planificación agregada y la prevención, porque los mismos datos podrían servir para tarificar, algo que la normativa chilena no permite. La segunda es convertir la equidad en una puerta de aprobación: por eso RF2 pasó a Must have y H5 exige una diferencia de MAE inferior al 25 %. La tercera es planificar la iteración, con una holgura de 6 semanas y una decisión *go/no-go* en H7, en vez de suponer que el primer modelo funcionará. La cuarta es mantener una sola fuente de cifras: el presupuesto (USD 56.036), el plazo (12 meses), las fases (6), los entregables (3) y los hitos coinciden en los requerimientos, la WBS, el cronograma, los roles y la matriz de riesgos.

6. Referencias

Bittner, M., Carrasco, N., Corvalán, M., & Naranjo, M. (2026). *Informe de factibilidad ética, financiera y de riesgos. Salud: costos médicos y bienestar del paciente* [Informe no publicado, Evaluación Parcial N°1, SCY1102]. Duoc UC.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS Inc.

Choi, M. (2018). *Medical cost personal datasets* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/mirichoi0218/insurance

Clegg, D., & Barker, R. (1994). *Case method fast-track: A RAD approach*. Addison-Wesley.

Diario Constitucional. (2022, 1 de diciembre). *Corte Suprema fija nueva doctrina de isapres respecto a plan base, tabla de factores, incorporación de nonatos y niños y niñas hasta los dos años*. https://www.diarioconstitucional.cl/2022/12/01/corte-suprema-fija-nueva-doctrina-de-isapres-respecto-a-plan-base-tabla-de-factores-incorporacion-de-nonatos-y-ninos-y-ninas-hasta-los-dos-anos/

IT Workers. (2026). *Guía salarial tech Chile 2026*. https://www.itworkers.cl/guia-salarial-tech-chile-2026.html

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*, 4765–4774.

Microsoft. (s. f.). *What is the Team Data Science Process?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-science-process/overview

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Servicio de Impuestos Internos. (2026). *Dólar observado, año 2026*. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/dolar/dolar2026.htm